

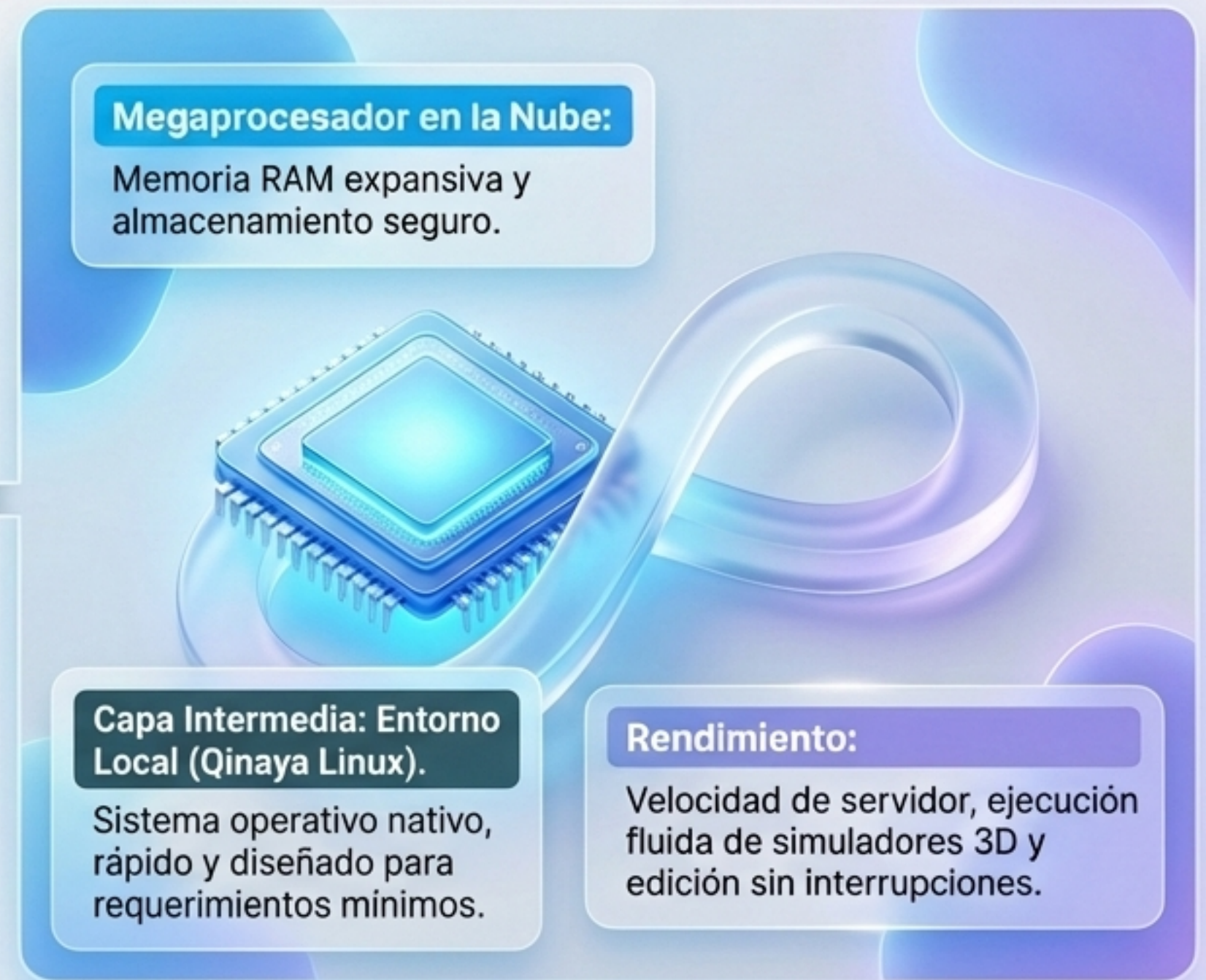
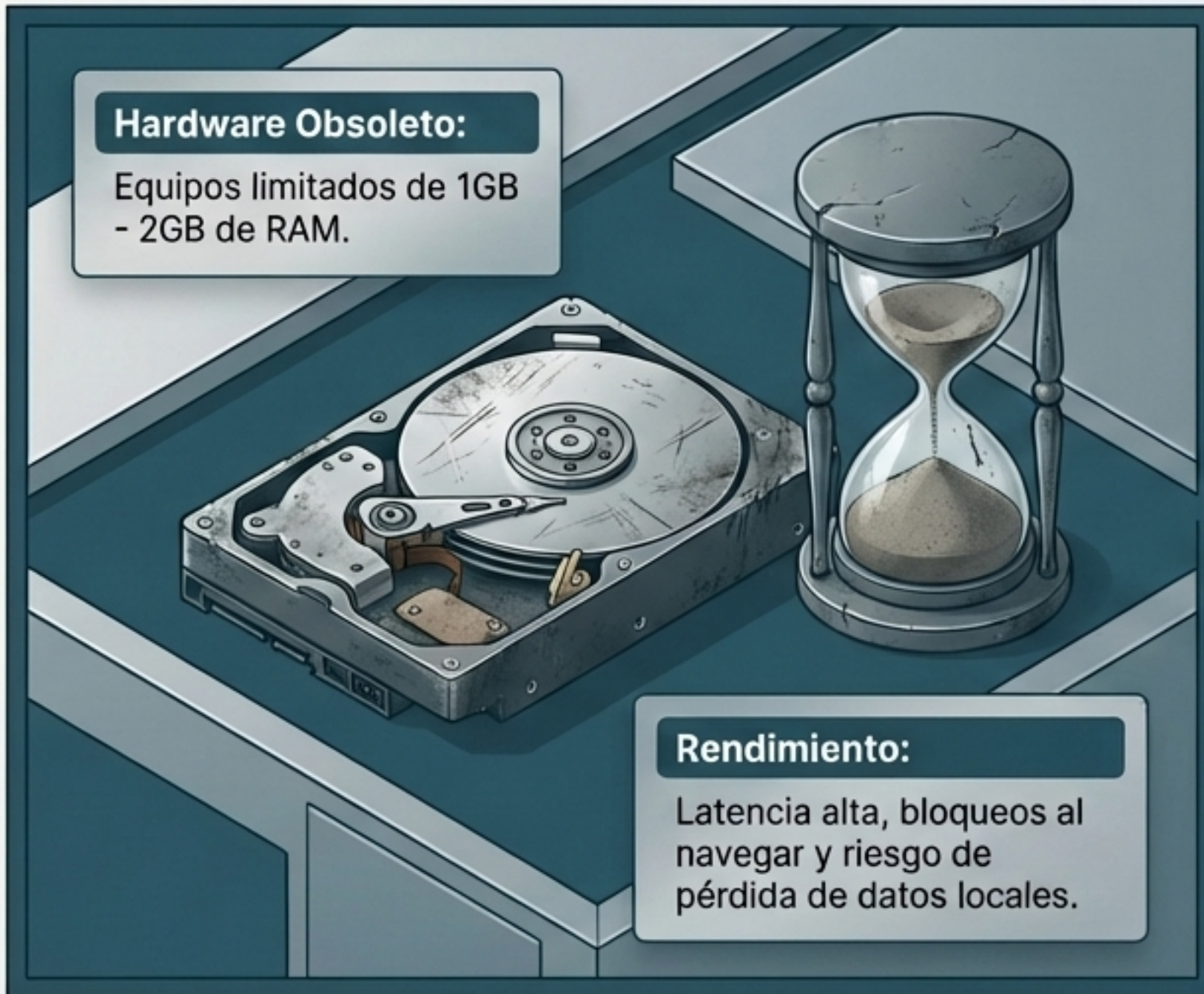
Proyecto Renube: El Aula de Sistemas Potenciada

Transformando la obsolescencia tecnológica en rendimiento de última generación mediante un Ecosistema Dual.



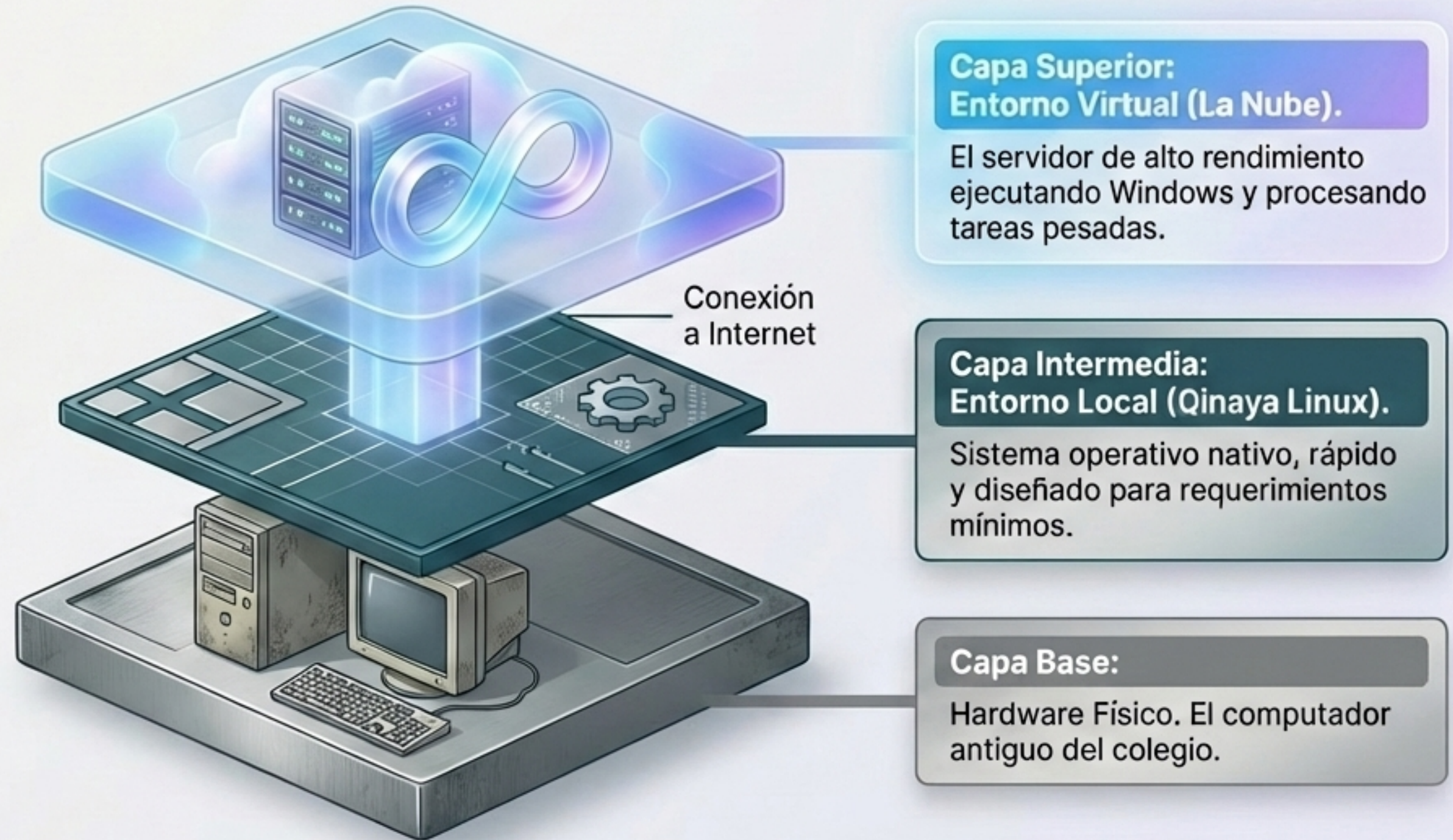
El Desafío y La Transformación

Los equipos con 2 a 10 años de antigüedad limitan el potencial del aula. Proyecto Renube interviene este hardware físico conectándolo a un servidor virtualizado, eliminando las restricciones locales.



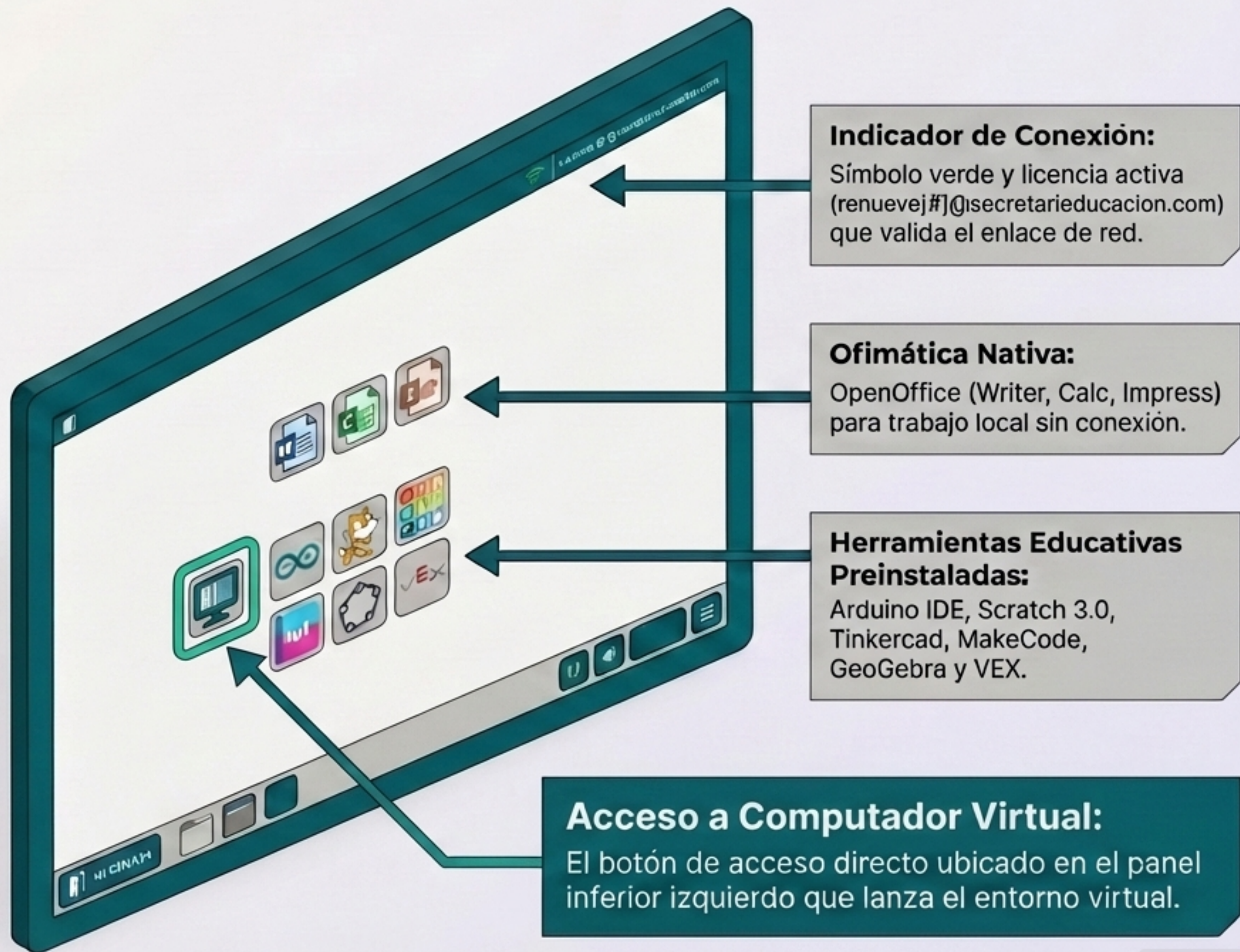
El Concepto Central: Un Equipo, Dos Entornos

La solución Qinaya no reemplaza el computador físico; lo convierte en un puente. Un sistema operativo local ultra-ligero actúa como el portal de acceso a una máquina virtual de alto rendimiento.



Entorno Local: Qinaya Linux

El punto de partida. Un escritorio diseñado para fluidez en hardware antiguo, ideal para herramientas de robótica, programación y ofimática básica sin depender de alta velocidad de internet.



Entorno Virtual: El Poder de la Nube

Al hacer clic en "Mi Qinaya", el usuario accede a un computador alquilado en el centro de datos. Todo el procesamiento pesado ocurre aquí, liberando al equipo físico de cualquier carga.



Ecosistema Windows: Sistema operativo Windows nativo con licencia oficial de la Secretaría de Educación.

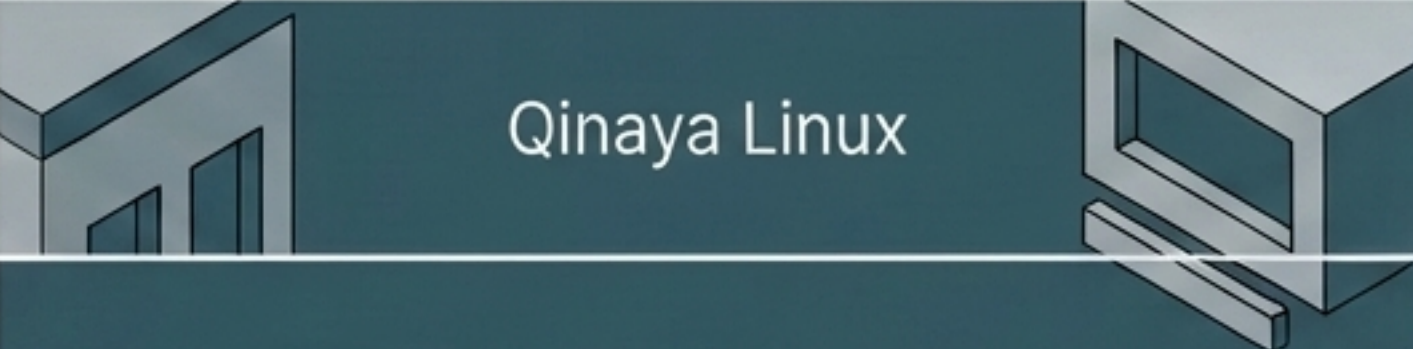
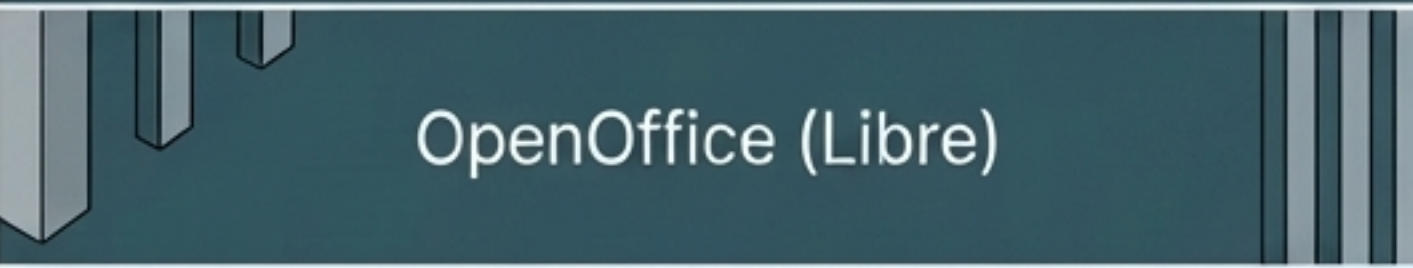
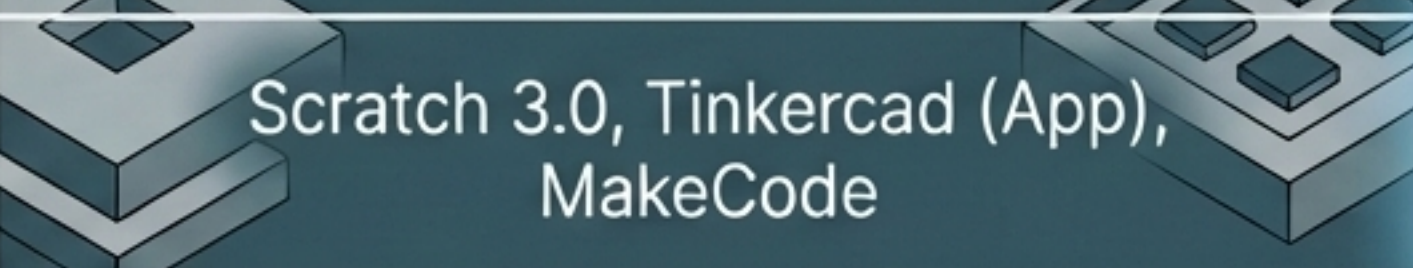
Suite Microsoft: Acceso total a Office 365 (Word, Excel, PowerPoint).

Herramientas Avanzadas: Navegador Firefox, acceso a Chat GPT y capacidad para ejecutar software de diseño o simuladores pesados.

Navegación Acelerada: Utiliza el ancho de banda del centro de datos, no la red local del colegio.

Matriz de Decisión: ¿Local o Virtual?

Una guía rápida para elegir el entorno adecuado según la actividad pedagógica del día.

	Entorno Local (Qinaya Linux)	Entorno Virtual (Mi Qinaya/Nube)
Sistema Operativo	 Qinaya Linux	Windows
Velocidad de Internet	Depende del ancho de banda del colegio	Ultra-rápida (Velocidad de Servidor)
Suite Ofimática	 OpenOffice (Libre)	Office 365
Uso Ideal	Programación de hardware (Arduino, VEX), ofimática offline	Simuladores 3D, diseño gráfico, navegación intensiva
Software Principal	 Scratch 3.0, Tinkercad (App), MakeCode	Chat GPT, Software Pesado

La Dinámica de la Velocidad de Internet

El entorno virtual ignora las limitaciones de la red escolar. Al navegar en la nube, el computador local solo recibe una transmisión de video del servidor, mientras que el servidor realiza la descarga real a velocidades empresariales.



Seguridad de la Información: Dónde Guardar

Para garantizar que los proyectos de los estudiantes nunca se pierdan—incluso si el equipo físico falla o el convenio cambia—es imperativo usar repositorios en la nube independientes.



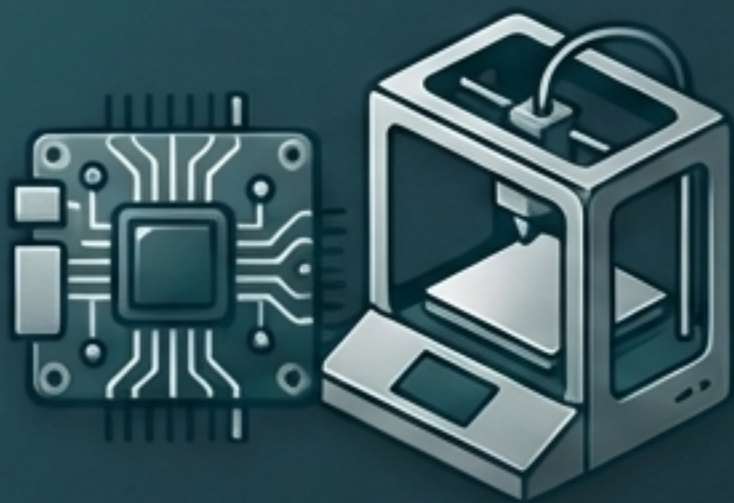
Flujo de Trabajo Mixto

Diseñar en Tinkercad (Virtual) → Guardar en OneDrive → Descargar en Linux (Local) → Enviar a Impresora 3D

Gestión de Software Especializado

Diferentes necesidades requieren diferentes métodos de instalación. Cómo gestionar programas específicos (ej. SENA, Mecatrónica).

1 Hardware Específico (Impresoras/Tarjetas)



Instalar directamente en el entorno local (Linux) del equipo físico. Conectar la tarjeta al puerto del computador local.

2 Despliegue Global (Nube)



Para software necesario en todos los equipos. Los programas se instalan desde el computador virtual (Windows).

3 Instalación Manual (Local)



El docente puede buscar la versión de Linux del aplicativo en el navegador e instalarlo manualmente equipo por equipo.

El Kit Virtual de Bienvenida

Un portal digital diseñado exclusivamente para empoderar a los docentes, accesible desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio.



Ecosistema de Asistencia Inteligente

Soporte técnico y pedagógico inmediato, a un clic de distancia.

Vía 1: Bot de Inteligencia Artificial

Vía 2: Mesa de Ayuda Humana



Síntesis: El Aula del Futuro, Hoy

El Proyecto Renue no solo rescata computadores; crea un ecosistema tecnológico unificado, rápido, seguro y con soporte permanente.

